# LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB : INHERITANCE
NAMA : DANDIKA MARTHA CHRISTIYO
NIM : 255150700111032
ASISTEN : ADELIA SWASTIKA DEWI
NURUL INAYAH
TANGGAL : 30 MARET 2026

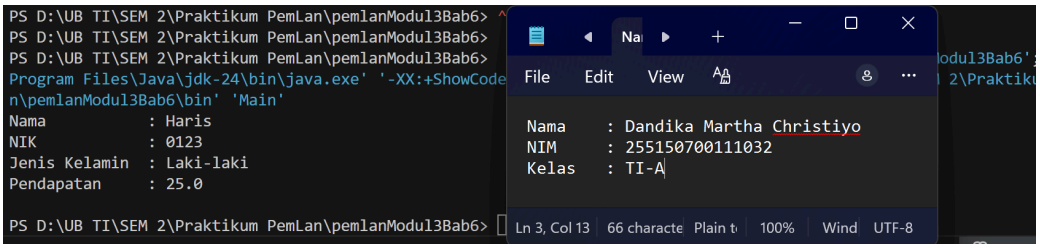
## 1. Manusia

## SOAL 1.A

### A. Soal

Laki-laki telah menikah.

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




### C. Penjelasan

- Saya membuat variabel private Nama : String, jenisKelamin : boolean, nik : String, menikah : boolean
- Lalu membuat constructor berparameter untuk menyimpan seluruh data pada setiap objek.
- Lalu buat setter/getter
- Lalu Saya membuat method toString() yang berisi cetak dari data Manusia atau objek tersebut.
- Pada method toString() saya juga menambahkan variabel jk : String yang menyimpan jika jenisKelamin == true maka akan menyimpan “Laki-laki” dan sebaliknya jika jenisKelamin == false akan menyimpan “Perempuan” dan saya menggunakan ternary operator seperti ini **String jk = jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"**;. Ternary Operator itu seperti else if.
- Lalu setelah itu ada cetakan berisi Nama, NIK, dan Jenis Kelamin dan Pendapatan.
- Dan untuk pendapatan aku memanggil method getPendapatan().
- Pada method getPendapatan() aku memanggil getTunjangan().
- Pada method getTunjangan() saya membuat pemilihan jika menikah == true maka akan beralih ke ternary operator yang akan mereturn jika jenisKelamin == true maka akan mereturn 25.0 dan jika false akan men return 20.0.
- Dan jika menikah != true maka akan me-return 15.0.
- Pada class Main saya membuat objek Haris menggunakan constructor berpameter dan mencetak dengan cara **System.out.println(Haris);** karena method toString()

mengubah objek menjadi String, sehingga dengan menggunakan nama object saja sudah cukup.

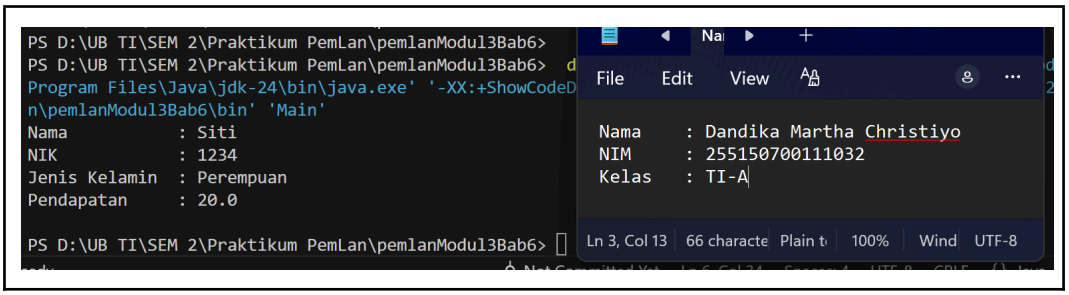
- Dan karena disini Haris berjenis kelamin laki laki dan telah menikah maka pendapatannya 25.0.

# SOAL 1.B

## A. Soal

Perempuan telah menikah.

## B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




## C. Penjelasan

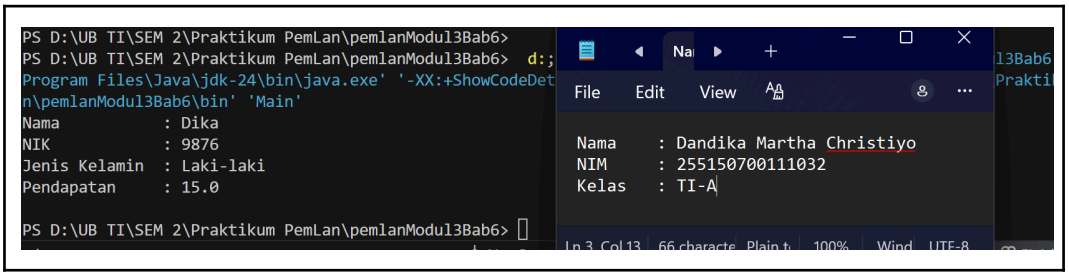
- Sama seperti penjelasan yang di atas hanya saja yang berbeda adalah pada bagian method getTunjangan().
- Karena disini menikah == true namun jenisKelamin == false (Perempuan), maka pada ternary operator akan men-return yang false atau **20.0.**
- Karena disini Siti berjenis kelamin Perempuan dan sudah menikah maka pendapatannya 20.0

# SOAL 1.C

## A. Soal

Belum menikah.

## B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




## C. Penjelasan

- Sama seperti penjelasan yang di atas hanya saja yang berbeda adalah pada bagian method getTunjangan().

- Namun karena disini menikah == false maka akan langsung men return 15.0.
- Karena disini Dika meskipun berjenis kelamin Laki-laki namun dia belum menikah maka pendapatannya 15.0

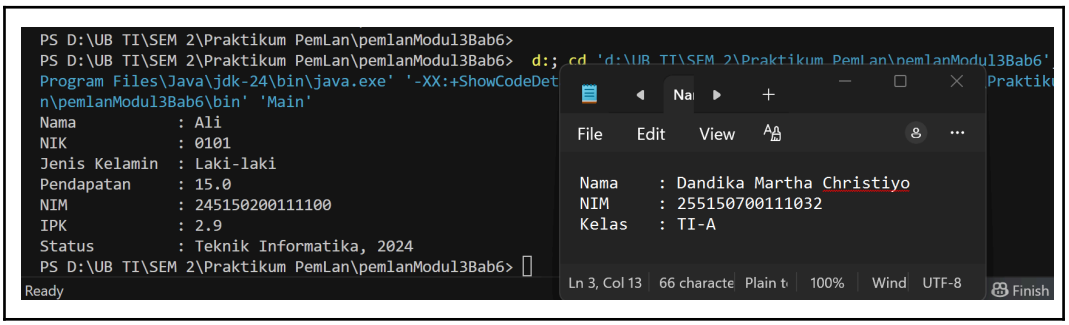
## 2. MahasiswaFILKOM

## SOAL 2.A

### A. Soal

Ipk < 3

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




### C. Penjelasan

- Saya meng extend class Manusia agar semua variabel dan method pada class Manusia juga bisa digunakan di class MahasiswaFILKOM
- Lalu saya membuat variabel private nim : String, ipk : double.
- Sehingga pada constructor saya membuat parameter berisi semua variabel dari class induk dan juga tambahan nim, ipk.
- Lalu di dalam constructor aku membuat super(nama, nik, jenisKelamin, menikah) agar tertuju ke constructor induk.
- Lalu buat setter/getter
- Saya membuat method toString() yang berisi cetak dari data MahasiwaFILKOM atau objek tersebut.
- Pada method ini toString() (override method karena ada method yang sama di class induk tapi terdapat **perbedaan** dengan method induk, **perbedaannya** disini karena aku ada mencetak semua yang ada di method induk + nim, ipk, status) saya memanggil method toString() pada class Manusia dengan **super.toString()** super di gunakan untuk mencetak langsung seluruh bagian yang ada di method toString() pada class induk.
- Lalu setetlah itu mencetak juga NIM, IPK, dan Status yang memang hanya ada class MahasiswaFILKOM.
- Untuk Status aku memanggil method getStatus().
- Pada method getStatus() aku membuat variabel angkatan : String, yang aku isi dengan “20” + nim.substring(0, 2). Substring itu salah satu String method untuk memisahkan beberapa bagian dari String. (0, 2) artinya aku perlu bagian dari String index terawal

atau char terdepan sampai sebelum index 2. Karena yang di perlukan hanya 2 angka awal NIM.

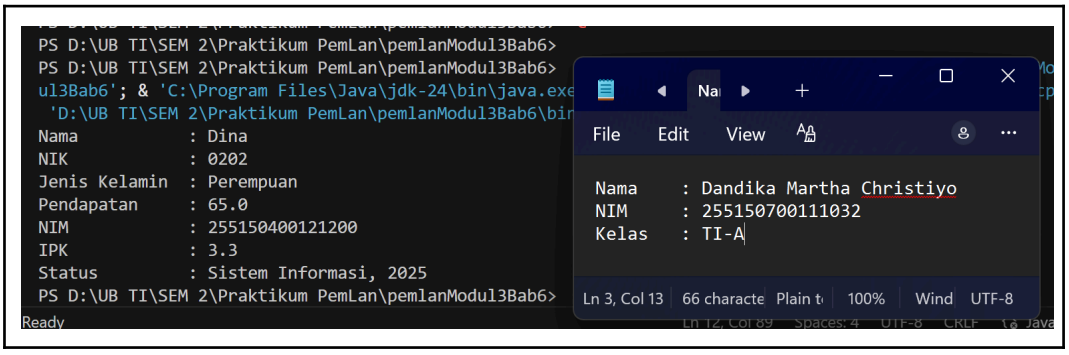
- Lalu aku membuat variabel kodeProdi : char yang berisi nim.charAt(6) charAt juga salah satu string method untuk mengambil satu karakter pada index tertentu. Karena disini yang di perlukan adalah pada digit ke 7 NIM maka menggunakan charAt(**6**).
- Lalu aku juga membuat variabel prodi : String yang aku inisialisasi “” belum ada isinya.
- Dan setelah itu aku membuat switch case dengan menggunakan kodeProdi
- Pada case ‘2’: prodi = “Teknik Informatika”, case ‘3’ prodi “Teknik Komputer”, case ‘4’ prodi = “Sistem Informasi”, case ‘6’ = prodi “Pendidikan Teknologi Informasi”, case ‘7’ prodi = “Teknologi Informasi”. Setelah itu aku me return prodi + “, “ + angkatan.
- Selanjutnya ada perubahan pada method getPendapatan() (override method karena method ini ada di induk class juga **perbeadaanya** di method getPendapatan() memanggil **method induk** ditambah getBeasiswa()) dimana disini perlu memanggil method getPendapatan di induk dengan super.getPendapatan() yang *berisi return getTunjangan()* + memanggil method getBeasiswa()
- Method getBeasiswa() : double digunakan untuk menghitung beasiswa yang didapat sesuai IPK yang diperoleh. Disini saya membuat pemilihan jika ipk >=3.5 dan ipk < 4.0 maka akan return **75.0**. Jika tidak, bila ipk >= 3.0 dan ipk < 3.5 maka akan return **50.0**. Dan jika tidak memenuhi syarat diatas akan return **0.0.**
- Karena disini ali **tidak menikah**, laki laki, dan **ipk nya 2.9 (dibawah 3.0)** artinya tidak ada penambahan **getBeasiswa()** karena ipk tidak masuk di antara 3.0 sampai 3.5 atau 3.5 samapai 4.0 sehingga pada method getPendapatan() pendapatannya hanya 15.0 **(15.0 + 0.0).**
- Karena ali memiliki 2 digit terdepan = 24 maka dia angkatan 2024, dan pada digit ke-7 NIM ali adalah **2** maka prodinya Teknik Informatika.

# SOAL 2.B

## A. Soal

Ipk 3 – 3.5

## B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




## C. Penjelasan

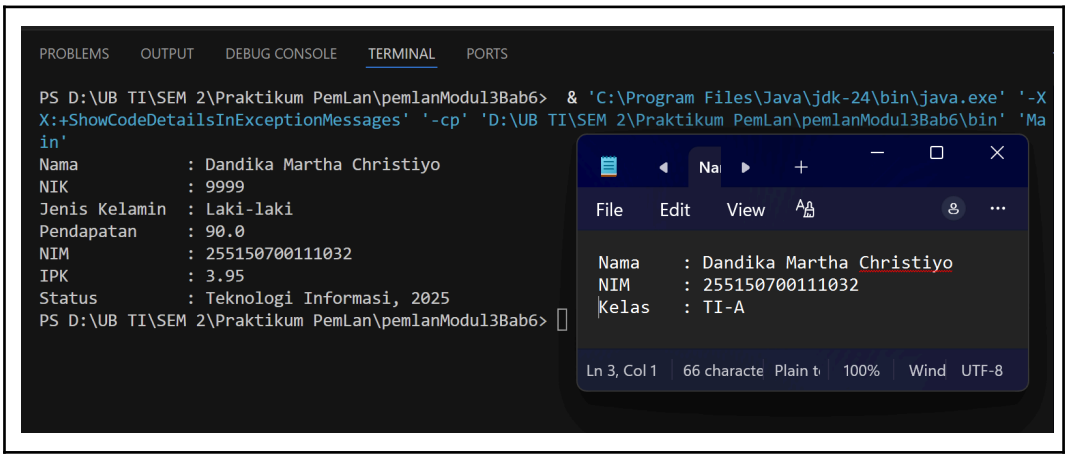
- Sama seperti penjelasan saya pada pada soal 2.A namun akan ada perbedaan pada method getBeasiswa() dan method getPendapatan()
- Pada method getBeasiswa() ipk siti berada pada blok else if (ipk >= 3.0 dan ipk < 3.5) hal ini akan me-return nilai 50.0
- Karena disini siti **tidak menikah**, maka nilai dari super.getPendapatan() = **15.0 +** hasil return dari method getBeasiswa() = **50.0.** Maka pendapatan siti = **65.0**.
- Karena siti memiliki 2 digit terdepan = 25 maka dia angkatan 2025, dan pada digit ke-7 NIM ali adalah **4** maka prodinya Sistem Informasi.

## SOAL 2.C

### A. Soal

Ipk 3.5 – 4

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




### C. Penjelasan

- Sama seperti penjelasan saya pada pada soal 2.A namun akan ada perbedaan pada method getBeasiswa() dan method getPendapatan()
- Pada method getBeasiswa() ipk dandika berada pada blok else if (ipk >= 3.0 dan ipk < 3.5) hal ini akan me-return nilai 75.0
- Karena disini objek dandika **tidak menikah**, maka nilai dari super.getPendapatan() = **15.0 +** hasil return dari method getBeasiswa() = **75.0.** Maka pendapatan siti = **90.0**.
- Karena objek dandika memiliki 2 digit terdepan = 25 maka dia angkatan 2025, dan pada digit ke-7 NIM ali adalah **7** maka prodinya Teknologi Informasi.

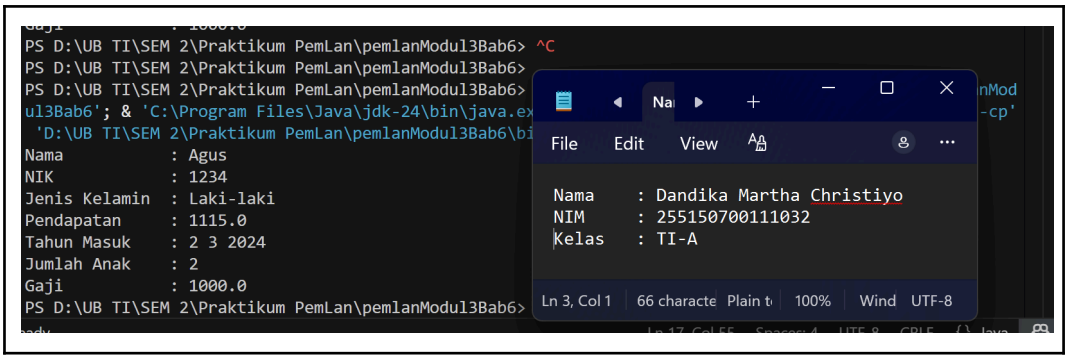
# 3. Pekerja

## SOAL 3.A

### A. Soal

Lama bekerja 2 tahun, anak 2

## B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




## C. Penjelasan

- Saya meng import LocalDate untuk menyimpan dan menggunakan tanggal saat ini.
- Saya meng extend class Manusia agar semua variabel dan method pada class Manusia juga bisa digunakan di class Pekerja
- Lalu saya membuat variabel private gaji : double, tahunMasuk : LocalDate, jumlahAnak : int.
- Sehingga pada constructor saya membuat parameter berisi semua variabel dari class induk juga int tahun, bulan, tanggal, juga tambahan gaji, tahunMasuk, dan jumlahAnak.
- Lalu di dalam constructor aku membuat super(nama, nik, jenisKelamin, menikah) agar tertuju ke constructor induk.
- Untuk **this.tahunMasuk = LocalDate.of(tahun, bulan, tanggal);** untuk di simpan dalam objek dari class Localdate intinya typenya jadi LocalDate.
- Lalu saya buat setter/getter
- Saya membuat method toString() yang berisi cetak dari data Pekerja atau objek tersebut.
- Pada method ini toString() (override method karena ada method yang sama di class induk tapi terdapat **perbedaan** dengan method induk, **perbedaannya** disini karena aku ada mencetak semua yang ada di method induk + tahunMasuk, jumlahAnak, gaji) saya memanggil method toString() pada class Manusia dengan **super.toString()** super di gunakan untuk mencetak langsung seluruh bagian yang ada di method toString() pada class induk.
- Lalu setetlah itu mencetak juga Tahun Masuk, Jumlah Anak, dan Gaji yang memang hanya ada class Pekerja.
- Untuk Tahun Masuk aku menggunakan method yang ada di class LocalDate *tahunMasuk*.**getDayOfMonth()** + " " + *tahunMasuk*.**getMonthValue()** + " " + *tahunMasuk*.**getYear().**
- Dan untuk cetak yang lainnya seperti biasa aku mengakses masing masing variabelnya
- Selanjutnya ada perubahan pada method getPendapatan() (override method karena method ini **ada** di induk class juga **perbedaanya** di method getPendapatan() memanggil method induk *yang me-return nilai getTunjangan()* ditambah getBonus() ditambah gaji) dimana disini perlu memanggil method getTunjangan() + getBonus() + gaji.

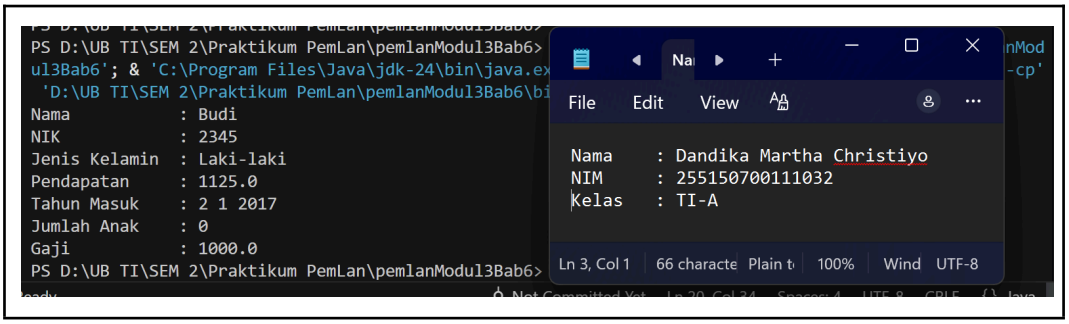
- Selanjutnya ada perubahan pada method getTunjangan() (override method karena method ini ada di induk class juga **perbedaanya** di method getTunjangan() memanggil **method induk** ditambah (jumlahAnak * 20.0)) dimana disini perlu memanggil method getTunjangan() di induk dengan super.getTunjangan() + (jumlahAnak * 20.0).
- Lalu ada juga method getBonus() : double pada method ini aku membuat variabel tahunSekarang : int = **LocalDate.now().getYear();** ini di gunakan untuk mendapakan tahun sekarang dengan menggunakan LocalDate, lalu ada juga variabel tahunMasukKerja : int = tahunMasuk.getYear(). Lalu ada variabel lamaBekerja : int = tahunSekarang - tahunMasukKerja.
- Selanjutnya membuat pemilihan jika (lamaBekerja >= 0 dan lamaBekerja < 5) maka akan return gaji * 0.05. **else if** (lamaBekerja >= 5 dan lamaBekerja <= 10) maka akan return gaji * 0.10. **else** (lamaBekerja >= 0 dan lamaBekerja < 5) maka akan return gaji * 0.15.
- Karena disini objek agus **Laki - laki, dan menikah** maka akan memperoleh nilai dari **super.getTunjangan = 25.0** dan karena dia memiliki anak 2 maka untuk **(jumlahAnak(2) * 20.0) = 40.0**. Jadi return dari method **getTunjangan() = 65.0.**
- Karena disini agus memiliki **gaji 1000** sudah masuk dari tahun 2024 maka dia sudah bekerja selama 2 tahun, maka bonusnya berada pada blok pemilihan(lamaBekerja >= 0 dan lamaBekerja < 5) dengan return gaji * 0.05 = **1000 * 0.05 = 50.0**.
- Maka hasil pada getPendapatan() **65.0 + 50.0 + 1000.0 = 1115.0**

# SOAL 3.B

## A. Soal

Lama bekerja 9 tahun

## B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




## C. Penjelasan

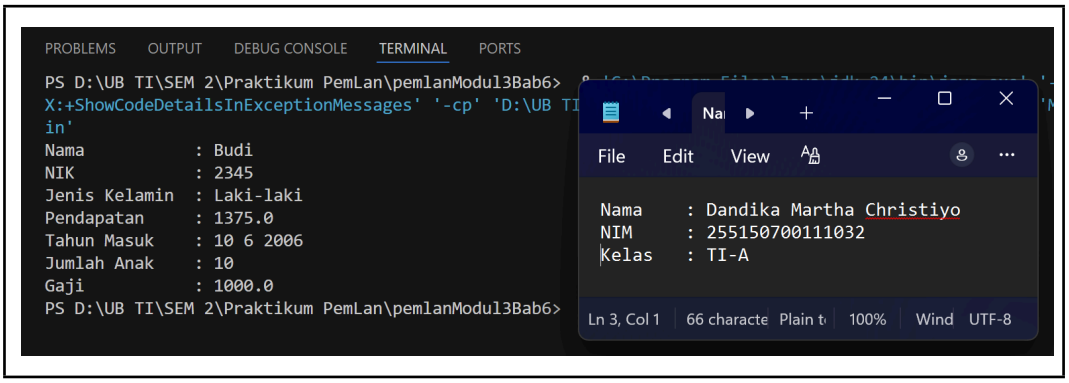
- Sama seperti penjelasan saya pada pada soal 3.A namun akan ada perbedaan pada method getBonus(), method getTunjangan() dan getPendapatan().
- Karena disini objek budi **Laki - laki, dan menikah** maka akan memperoleh nilai dari **super.getTunjangan = 25.0** namun karena dia tidak memiliki anak **(jumlahAnak(0) * 20.0) = 0.0**. Jadi return dari method hanya **getTunjangan() = 25.0.**
- Karena disini budi memiliki **gaji 1000** sudah masuk dari tahun 2017 maka dia sudah bekerja selama 9 tahun, maka bonusnya berada pada blok pemilihan(lamaBekerja >= 5 dan lamaBekerja <= 10) dengan return gaji * 0.10 = **1000 * 0.10 = 100.0**.
- Maka hasil pada getPendapatan() **25.0 + 100.0 + 1000.0 = 1125.0**

## SOAL 3.C

### A. Soal

Lama bekerja 20 tahun, anak 10

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




### C. Penjelasan

- Sama seperti penjelasan saya pada pada soal 3.A namun akan ada perbedaan pada method getBonus(), method getTunjangan() dan getPendapatan().
- Karena disini objek candra **Laki - laki, dan menikah** maka akan memperoleh nilai dari **super.getTunjangan = 25.0** dan karena dia memiliki **10** anak **(jumlahAnak(10) * 20.0) = 200.0**. Jadi return dari method hanya **getTunjangan() = 225.0.**
- Karena disini candra memiliki **gaji 1000** sudah masuk dari tahun 2006 maka dia sudah bekerja selama 20 tahun, maka bonusnya berada pada blok pemilihan(lamaBekerja >= 10) dengan return gaji * 0.15 = **1000 * 0.15 = 150.0**.
- Maka hasil pada getPendapatan() **225.0 + 150.0 + 1000.0 = 1375.0**

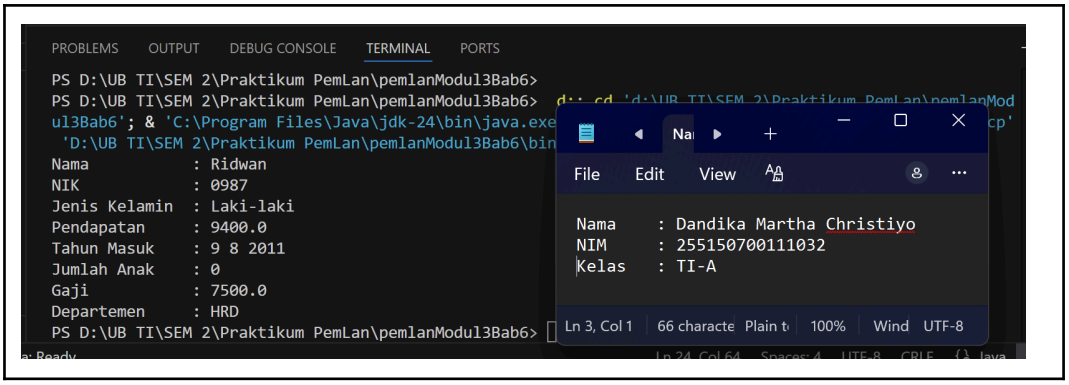
# 4. Manager

## SOAL 4

### A. Soal

Manager, lama bekerja 15 tahun dengan gaji $7500

### B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)




## C. Penjelasan

- Saya meng extend class Pekerja agar semua variabel dan method pada class Pekerja juga bisa digunakan di class Manager
- Lalu saya membuat variabel private departemen : String
- Sehingga pada constructor saya membuat parameter berisi semua variabel dari class induk juga departemen
- Lalu di dalam constructor aku membuat **super(gaji, tahun, bulan, tanggal, jumlahAnak, nama, nik, jenisKelamin, menikah)** agar tertuju ke constructor induk.
- Karena class induk (pekerja) adalah class anak dari Manusia oleh, karena itu (nama, nik, jenisKelamin, menikah) tetap di perlukan untuk di masukkan di dalam class constructor parameter Manager untuk mengisi semua nilai variabel.
- Lalu saya buat setter/getter
- Saya membuat method toString() yang berisi cetak dari data Manager atau objek tersebut.
- Pada method toString() (override method karena ada method yang sama di class induk tapi terdapat **perbedaan** dengan method induk, **perbedaannya** disini karena aku ada mencetak semua yang ada di method induk + departemen) saya memanggil method toString() pada class Pekerja dengan **super.toString()** super di gunakan untuk mencetak langsung seluruh bagian yang ada di method toString() pada class induk.
- Dan di method toString() mencetak departemen yang hanya ada pada class Manager.
- Selanjutnya ada perubahan pada method getTunjangan() (override method karena method ini **ada** di induk class juga **perbedaanya** di method getTunjangan() memanggil method induk *yang me-return super.getTunjangan() + (jumlahAnak * 20.0)* + ditambah memanggil method getGaji) karena di class Manager menggunakan super yang mengarah ke class induk (Pekerja) dan karena di class Pekerja juga menggunakan super, maka disini awalnya men return getTunjangan() yang ada pada class Manusia, lalu baru me return getTunjangan() yang ada pada class Pekerja baru nanti me-return pada method yang ada di class Manager.
- Hitungan di method getTunjangan().
    a. Pada class **Manusia** karena ridwan disini menikah dan Laki laki maka akan me-return **25.0**
    b. Pada class Pekerja me-return super.getTunjangan() yang berarti = 25 + (jumlahAnak * 20). Disini jumlahAnak ridwan aku isi 0 maka bagian (jumlahAnak(0) * 20) = 0.0. Maka disini akan me-return **25.0 + 0.0.**
    c. Pada class Manager akan me-return super.getTunjangan() disini induknya class Pekerja berarti = 25.0 + (getGaji() * 0.10) kenapa tidak perlu super?

Karena ini bukan override method (tidak ada di class Manager) sehingga java mengerti jika itu adalah method turunan dari class induk. Untuk bagian (getGaji * 0.10) untuk gaji aku isi 7500 maka 7500 * 0.10 = 750.0. Maka disini akan me-return **25.0 + 750.0 = 775.0**

- Untuk bagian getPendapatan karena tidak ada override maka tetap menggunakan **return getTunjangan() + getBonus() + gaji;** yang ada di class Pekerja. Namun untuk method getTunjangan() menggunakan yang ada di class Manager bukan yang di class Pekerja. Lalu untuk pehitungan getBonus() karena objek ridwan sudah bekerja 15 tahun maka bonusnya berada pada blok pemilihan(lamaBekerja >= 10) dengan return gaji * 0.15 = **7500 * 0.15 = 1125.0**. Maka hasil return dari method getPendapatan() disini adalah **775.0 + 1125.0 + 7500.0 = 9400.0.**

- **Note :**
  - Override method adalah method yang memiliki **nama dan parameter yang sama** dengan induk namun terdapat perbedaan dalam blok kode dengan method induknya. Jika sebuah method turunan tidak di override, maka class anak otomatis akan menggunakan blok kode yang sama persis seperti yang ada pada class induknya.